

SPEC — ToNaEscala

Documento Técnico de Especificação do Sistema

1. Visão Técnica do Projeto

O ToNaEscala será um aplicativo Android mobile-first focado em gerenciamento de escalas, eventos, voluntários, músicos e equipes ministeriais.

2. Objetivo Técnico

Desenvolver um sistema escalável, modular, performático e preparado para múltiplas organizações utilizando React Native e Supabase.

3. Arquitetura Geral

Frontend: • React Native

- Expo SDK
- TypeScript Backend: • Supabase
- PostgreSQL
- Realtime
- Edge Functions

4. Arquitetura do Sistema

Fluxo principal: Mobile App → Supabase API → PostgreSQL → Realtime/Push Notifications

5. Stack Tecnológica

Frontend: • React Native

- Expo
- TypeScript
- Expo Router
- Zustand
- React Query
- NativeWind

- React Hook Form
- Zod Backend: • Supabase Auth
- PostgreSQL
- Realtime
- Storage
- Edge Functions

6. Analytics e Monitoramento

- Sentry
- PostHog
- Expo Notifications

7. Estrutura de Pastas

```
src/ ■■■ app/  
    ■■■ components/  
    ■■■ screens/  
    ■■■ hooks/  
    ■■■ services/  
    ■■■ store/  
    ■■■ types/  
    ■■■ utils/  
    ■■■ constants/  
    ■■■ validators/  
    ■■■ theme/  
    ■■■ assets/  
    ■■■ database/
```

8. Fluxo do Organizador

Cadastro/Login → Criar Organização → Criar Evento → Criar Escala → Adicionar Participantes
→ Compartilhar Convites

9. Fluxo do Participante

Baixar App → Inserir ID do Evento → Entrar na Escala → Visualizar Agenda → Confirmar Presença

10. Sistema de Autenticação

Organizador: • Email/Senha

- OAuth Google Participante: • Entrada sem cadastro obrigatório
- Identificação por Device ID

11. Segurança

- RLS no Supabase
- Multi-tenant isolation
- Controle de acesso por organização
- Tokens seguros

12. Estrutura do Banco de Dados

Principais tabelas: • users

- organizations
- events
- teams
- participants
- participant_events
- schedules
- confirmations
- conflicts
- notifications

13. Tabela Users

Campos: • id UUID PK

- name TEXT
- email TEXT
- avatar_url TEXT
- created_at TIMESTAMP

14. Tabela Organizations

Campos: • id UUID PK
• owner_id UUID FK users
• name TEXT
• description TEXT
• created_at TIMESTAMP

15. Tabela Events

Campos: • id UUID PK
• organization_id UUID FK
• title TEXT
• description TEXT
• category TEXT
• location TEXT
• start_date TIMESTAMP
• end_date TIMESTAMP
• color TEXT
• invite_code TEXT

16. Tabela Teams

Campos: • id UUID PK
• organization_id UUID FK
• name TEXT
• type TEXT

17. Tabela Participants

Campos: • id UUID PK
• device_id TEXT
• name TEXT
• phone TEXT

18. Tabela Schedules

Campos: • id UUID PK
• event_id UUID FK
• participant_id UUID FK

- team_id UUID FK
- role TEXT
- start_time TIMESTAMP
- end_time TIMESTAMP
- notes TEXT

19. Tabela Confirmations

- Campos:
- id UUID PK
 - schedule_id UUID FK
 - participant_id UUID FK
 - status TEXT
 - confirmed_at TIMESTAMP

20. Tabela Conflicts

- Campos:
- id UUID PK
 - participant_id UUID FK
 - schedule_a UUID FK
 - schedule_b UUID FK
 - conflict_type TEXT

21. Tabela Notifications

- Campos:
- id UUID PK
 - participant_id UUID FK
 - title TEXT
 - message TEXT
 - read BOOLEAN

22. Regras de Negócio

RB001: Cada evento possuirá código único e QR Code. RB002: Participantes podem entrar sem criar conta. RB003: Participantes poderão participar de múltiplas organizações. RB004: O sistema detectará conflitos automaticamente. RB005: Cada organização visualizará apenas seus próprios dados.

23. Push Notifications

Tipos: • Nova escala

- Alteração de horário
- Cancelamento
- Lembretes automáticos
- Conflitos detectados

24. Estratégia Offline

O aplicativo deverá: • Cachear eventos

- Cachear escalas
- Permitir leitura offline
- Sincronizar automaticamente ao reconectar

25. Sistema de Conflitos

Detectar: • Sobreposição de horários

- Eventos simultâneos
- Ensaios conflitantes Futuro: • Tempo de deslocamento
- Geolocalização

26. UX/UI Specification

Visual: • Moderno

- Minimalista
- Dark Mode
- Light Mode Objetivo: • Usuário aprender o sistema em menos de 5 minutos.

27. Navegação

Bottom Tabs: • Agenda

- Eventos
- Notificações
- Perfil

28. Funcionalidades MVP

Organizador: • Login

- Criar organização
- Criar evento
- Criar escala Participante: • Entrar via código
- Visualizar agenda
- Confirmar presença Sistema: • Push notifications
- Conflitos automáticos

29. Funcionalidades Pós-MVP

Fase 2: • Chat interno

- Upload de arquivos
- Repertório musical Fase 3: • IA para escalas
- Sugestão automática Fase 4: • Google Calendar
- Dashboard mobile

30. Estratégia de Escalabilidade

- Queries indexadas
- Paginação
- Lazy loading
- Cache local
- Realtime seletivo

31. Estratégia de Desenvolvimento

Fase 1: • Setup base Fase 2: • Auth e navegação Fase 3: • Eventos e escalas Fase 4: • Push notifications e offline

32. Ambientes

Development: • Supabase DEV Production: • Supabase PROD

33. Variáveis de Ambiente

EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL= EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SENTRY_DSN= POSTHOG_KEY=

34. Deploy

- Expo EAS Build
- Google Play Store
- Expo Updates OTA

35. Métricas de Qualidade

Performance: • Splash menor que 2 segundos Estabilidade: • Crash free acima de 99% UX: • Fluxos rápidos e intuitivos

36. Roadmap Técnico

MVP: • Escalas

- Eventos
- Agenda
- Convites V2: • Chat
- Uploads V3: • IA
- Analytics

37. Estratégia Principal

O principal objetivo técnico do ToNaEscala será: • Simplicidade extrema

- Alta performance
- Mobile-first real
- Fácil adoção
- Escalabilidade futura

38. Próximos Documentos Recomendados

- UX FLOW
- DATABASE SPEC
- API SPEC
- RLS SPEC
- DESIGN SYSTEM
- WIREFRAMES
- ROADMAP EXECUTIVO